



UNIVERSITÀ DI PARMA

# Rappresentazione dei Numeri

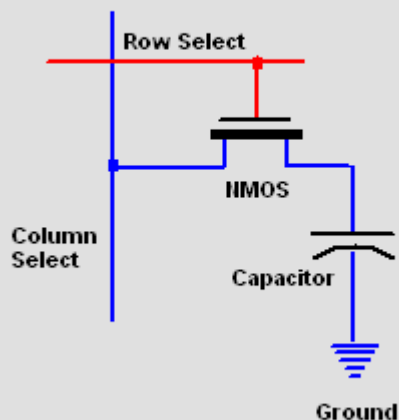
*τῶ ἀριθμῶ δὲ τὰ πάντ' ἐπέοικεν*  
*Numero Cuncta Assimilantur*

Pitagora (attribuzione incerta), V sec. a.C.

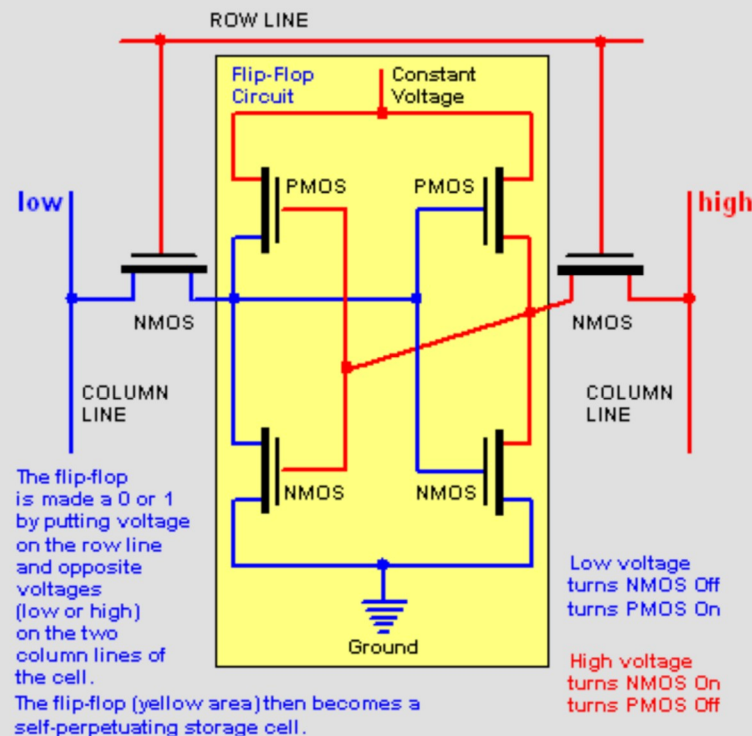
- Riepilogo memoria
- Rappresentazione e numero
- Rappresentazione decimale
- Rappresentazione binaria
- Rappresentazione esadecimale
- Numeri negativi
- Numeri non interi
- Simboli



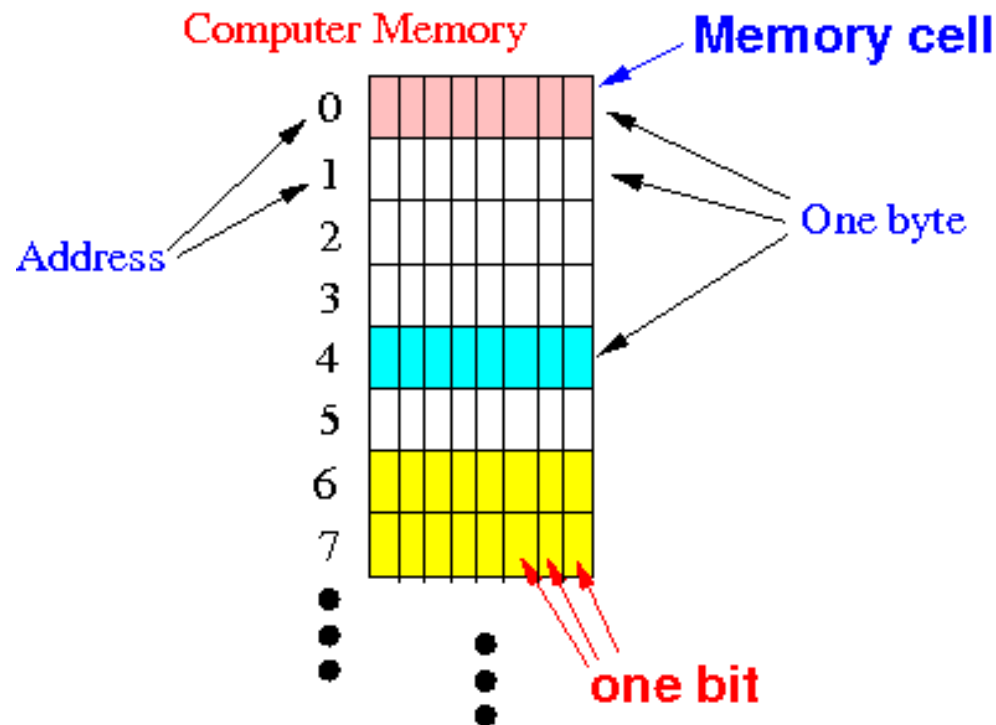
One Dynamic RAM Bit (DRAM bit)



One Static RAM Bit (SRAM bit)



- Dati e codice → memoria
- Come li memorizzo?
- Elementi a disposizione
  - Byte composti da
  - bit



- L'elemento base di memoria è il bit
- Assume formalmente i valori di 0 e 1
- Tutto ciò che può venir memorizzato in memoria deve quindi essere combinazione di due simboli (1 e 0)
  - Vale anche per altri tipi di memoria
- **Impatto su sistemi di rappresentazione dei numeri in informatica**

| THE PHONETIC ALPHABET<br>MORSE CODE GUIDE |      |            |      |
|-------------------------------------------|------|------------|------|
| A ALPHA                                   | ··   | N NOVEMBER | ··   |
| B BRAVO                                   | ···· | O OSCAR    | ---  |
| C CHARLIE                                 | ···· | P PAPA     | ···· |
| D DELTA                                   | ··   | Q QUEBEC   | ···· |
| E ECHO                                    | ·    | R ROMEO    | ··   |
| F FOXTROT                                 | ···· | S SIERRA   | ··   |
| G GOLF                                    | ---  | T TANGO    | -    |
| H HOTEL                                   | ···· | U UNIFORM  | ··   |
| I INDIA                                   | ··   | V VICTOR   | ···· |
| J JULIET                                  | ···· | W WHISKEY  | ··   |
| K KILO                                    | ··   | X X-RAY    | ···· |
| L LIMA                                    | ···· | Y YANKEE   | ···· |
| M MIKE                                    | --   | Z ZULU     | ···· |

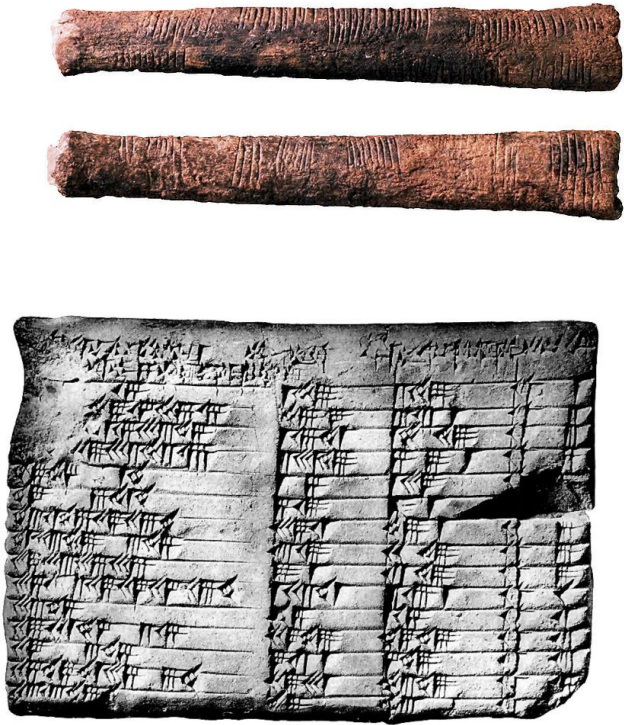


# Rappresentazione e Numero

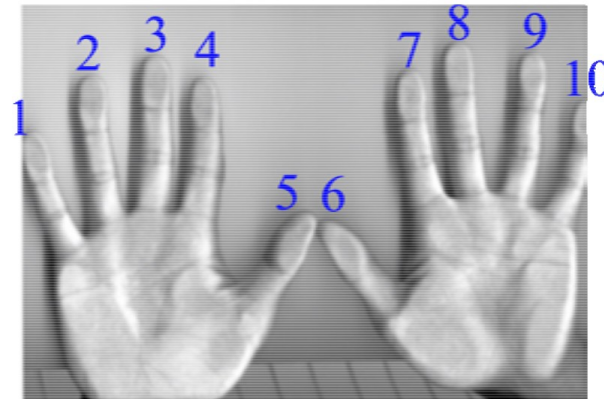




# Rappresentazione e numero



- Basato su 10 simboli (**base 10**):
  - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Sistema posizionale
  - La posizione di ciascun simbolo è importante
    - 1786 non è 8761
- Non sono però regole assolute
  - MMXXII
  - Quatre-vingt





- Per trascrivere i numeri qualcuno ad un certo punto inventò dei simboli
  - Ma i numeri sono tanti...
- Se iniziamo a contare:
  - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... e poi?
  - Si aggiunge una seconda colonna con un altro significato
  - 10

- Come calcolo il valore di un numero scritto in **base 10**?
- Date le possibili cifre d:
  - $d \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- Un numero di N cifre è rappresentabile come:
  - “ $d_{n-1}d_{n-2}...d_2d_1d_0$ ”
  - Esempio: 1786
- Il suo valore V è calcolabile come:
  - $V = d_{n-1} \times 10^{n-1} + d_{n-2} \times 10^{n-2} + ... + d_2 \times 10^2 + d_1 \times 10 + d_0$
  - Ovvero come somma di potenze del 10
  - Esempio:  $1786 = 1 \times 1000 + 7 \times 100 + 8 \times 10 + 6$

- Nelle celle di memoria solo due stati  $\rightarrow$  due simboli (1 e 0)
- Uso sistema posizionale a base 2  $\rightarrow$  sistema binario
- Cifre:
  - $b \in \{0, 1\}$
- Rappresentazione:
  - $b_{n-1}b_{n-2}\dots b_2b_1b_0$
- Valore
  - $V = b_{n-1} \times 2^{n-1} + b_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2 + b_0$

- Il numero binario rappresentato come 101110 che valore ha?
- Somma di potenze di due
  - $V = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2 + 0$
  - $V = 32 + 8 + 4 + 2$

|       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 128   | 64    | 32    | 16    | 8     | 4     | 2     | 1     |



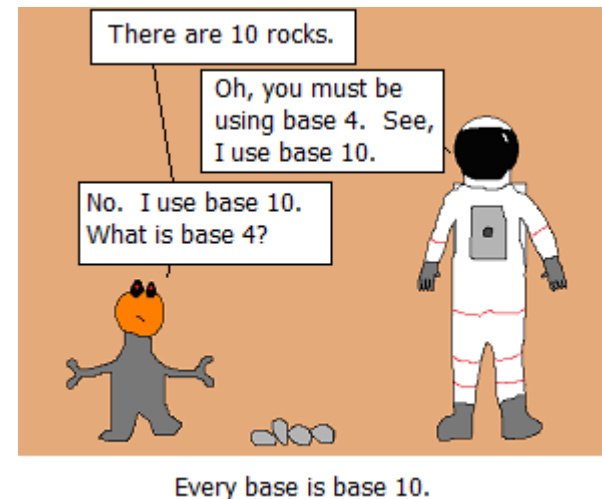
- 1) Posizionarsi sulla sinistra del numero da convertire (parte più significativa)
- 2) Inizializzare N a 0
- 3) Leggere la cifra binaria in esame
- 4) Moltiplicare N per 2 e sommarvi la cifra letta
- 5) Se ci sono ancora cifre procedere verso destra e tornare al punto 3)
- 6) Fine della procedura, N contiene il risultato

- 1) Inizializzare N come il numero da convertire
- 2) Inizializzare una sequenza di caratteri S come vuota
- 3) Si divide N per 2
- 4) Il resto è la cifra meno significativa ancora da calcolare, accumularlo in S verso destra
- 5) Il risultato è 0?

Sì: fine

No: porre  $N = \text{risultato}$  e ripetere da 3

- Altri sistemi usati sono:
  - Rappresentazione esadecimale, base 16:
    - Cifre in 0-9 e A-F
    - In pratica 1 cifra codifica 4 bit
    - Esempio: 0x90FF
  - Rappresentazione ottale, base 8:
    - Cifre in 0-7
    - 1 cifra può essere codificata con 3 bit
- In entrambi i casi la conversione da e verso il binario è semplice



- Conversione da binario ad esadecimale: si prendono i bit 4 a 4 (partendo dai meno significativi) e si sostituiscono con la corrispondente cifra esadecimale:
  - $1011\ 1001_2 = 0xB9_{16}$
- In pratica si usa tabella di conversione

# Tabella di Conversione

| Decimale | Binario | Esadecimale |
|----------|---------|-------------|
| 0        | 0000    | 0           |
| 1        | 0001    | 1           |
| 2        | 0010    | 2           |
| 3        | 0011    | 3           |
| 4        | 0100    | 4           |
| 5        | 0101    | 5           |
| 6        | 0110    | 6           |
| 7        | 0111    | 7           |
| 8        | 1000    | 8           |
| 9        | 1001    | 9           |
| 10       | 1010    | A           |
| 11       | 1011    | B           |
| 12       | 1100    | C           |
| 13       | 1101    | D           |
| 14       | 1110    | E           |
| 15       | 1111    | F           |

- Corto rispetto binario ma sempre potenze di 2
  - $11011111010 \rightarrow 0x6FA \rightarrow 1786$
  - $16 = 2^4$
- Indirizzi di memoria
- Valore byte raw
- Codifica colori RGB
  - 3 byte
  - $0xA13A77$



- Valgono le stesse regole dell'aritmetica in base decimale!
- Per qualunque sistema posizionale in qualunque base

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline \end{array}$$

Bit 0 :

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline = \end{array}$$

Bit 1 :

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline = \end{array}$$

Bit 2 :

Carry 1  $1+1=2=10$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline = \end{array}$$

Bit 3 :

Carry 1  $1+1=2=10$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline = \end{array}$$

Bit 4 :

Carry 1  $1+1+1=3=11$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline = \end{array}$$

Result

$$\begin{array}{r} 1\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline = 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$

- La memoria è organizzata in bit MA
- Questi vengono organizzati in “parole”
  - Tipicamente multipli di 8 byte
- Quindi:
  - Per rappresentare numeri obbligo  $n \times 8$  cifre
  - In generale numero cifre limitato

- Una parola binaria di  $n$  cifre (bit) permette di rappresentare tutti i numeri interi  $N$  tali che:
  - $0 \leq N \leq 2^n - 1$
- Dato un numero  $N$  la sua rappresentazione binaria richiederà un numero  $n$  di bit tale che:
  - $n > \log_2 N$

- Esempi:
  - 1 byte ovvero 8 cifre binarie mi permettono di memorizzare i numeri tra 0 e 255
  - 256 valori differenti
- Il numero decimale  $17899_{10}$  richiederà almeno 15 cifre binarie ( $\log_2(17899)=14,12759..$ )
  - Ma noi dovremo -probabilmente- usare 2 byte

# Ci bastano i numeri naturali?

- No, non ci bastano.
- Dovremo affrontare:
  - Numeri negativi
  - Numeri non interi



- Devono:
  - mantenere la stessa rappresentazione per i numeri positivi
  - utilizzare rappresentazioni alternative per i numeri negativi
- Inoltre:
  - semplicità di utilizzo
  - semplicità di implementazione
- $N$  bit  $\rightarrow 2^N$  possibili combinazioni
  - $2^N$  possibili numeri

# Bit di Segno

- A un bit associa il significato di segno
  - $0 \rightarrow +$
  - $1 \rightarrow -$
- Molto intuitivo
- Tuttavia bit che va trattato diversamente
- Complicazioni
  - SW
  - HW

| Binario | Decimale |
|---------|----------|
| 0 000   | 0        |
| 0 001   | 1        |
| 0 010   | 2        |
| 0 011   | 3        |
| 0 100   | 4        |
| 0 101   | 5        |
| 0 110   | 6        |
| 0 111   | 7        |
| 1 000   | -0       |
| 1 001   | -1       |
| 1 010   | -2       |
| 1 011   | -3       |
| 1 100   | -4       |
| 1 101   | -5       |
| 1 110   | -6       |
| 1 111   | -7       |



# Complemento a 1

- Nessun bit speciale
- Numeri positivi come visto
- Numeri negativi → complemento
  - 1 diventa 0 e viceversa
- 8 bit → 255 valori
  - [-127,127]
  - Lo 0 è rappresentato in due modi

| Binario | Decimale |
|---------|----------|
| 0000    | 0        |
| 0001    | 1        |
| 0010    | 2        |
| 0011    | 3        |
| 0100    | 4        |
| 0101    | 5        |
| 0110    | 6        |
| 0111    | 7        |
| 1000    | -7       |
| 1001    | -6       |
| 1010    | -5       |
| 1011    | -4       |
| 1100    | -3       |
| 1101    | -2       |
| 1110    | -1       |
| 1111    | -0       |

# Complemento a 2

- Sistema di fatto usato nelle architetture moderne
- Numeri positivi
  - Rappresentazione vista fino ad adesso
- Per ottenere negativo
  - Complemento
  - Aggiungo 1
- Per ottenere positivo da negativo
  - Stessa operazione!

| Binario | Decimale |
|---------|----------|
| 0000    | 0        |
| 0001    | 1        |
| 0010    | 2        |
| 0011    | 3        |
| 0100    | 4        |
| 0101    | 5        |
| 0110    | 6        |
| 0111    | 7        |
| 1000    | -8       |
| 1001    | -7       |
| 1010    | -6       |
| 1011    | -5       |
| 1100    | -4       |
| 1101    | -3       |
| 1110    | -2       |
| 1111    | -1       |

- Intervallo di valori
  - $[-2^{N-1}, 2^{N-1}-1]$
  - Esempio 8 bit  $\rightarrow [-128, 127]$
- Vantaggi
  - Non ho +0 e -0
  - Sfrutto meglio dinamica possibile
  - Il bit più significativo mi indica comunque il segno senza essere bit di segno
  - Stesse operazioni aritmetiche

- Conversione rapida
  - si lasciano inalterati gli 0 a partire dal bit meno significativo
  - si lascia inalterato il primo 1
  - si complementa tutto il resto

0110111000 → 1001001000

# Ci bastano i numeri naturali?

- No, non ci bastano.
- Dovremo affrontare:
  - Numeri negativi
  - Numeri non interi



- Come facciamo con il sistema decimale?
  - Esempio: 123,456
  - Lo vedo come  $1 \times 100 + 2 \times 10 + 3 + 4/10 + 5/100 + 6/1000$
  - I numeri dopo la “virgola” sono comunque potenze del 10
  - $V(123,456) = 1 \times 10^2 + 2 \times 10 + 3 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2} + 6 \times 10^{-3}$
- Facilmente estendibile al sistema binario!
  - Esempio: 1011.1011
  - $V(1011.1011) = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2 + 1 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$
  - $V(1011.1011) = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2 + 1 + 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times (\frac{1}{2})^2 + 1 \times (\frac{1}{2})^3 + 1 \times (\frac{1}{2})^4$

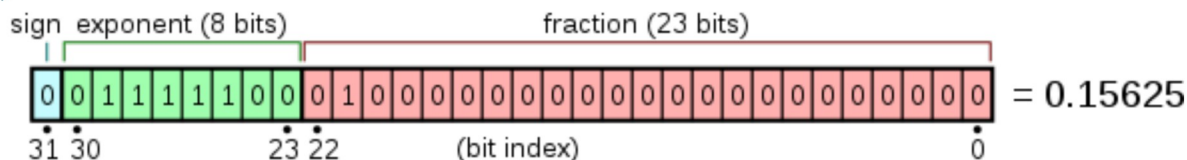
- Un numero che in formato decimale ha finite cifre non è detto abbia lo stessa proprietà formato binario
  - Esempio:  $0.3 \rightarrow 0.01\overline{0011}$
  - E viceversa
- Come vedremo ha un impatto quando gestiremo numeri non interi in C
  - Approssimazioni!

- Anche qui problema del numero “prefissato” di cifre
- Numeri a virgola fissa
  - Degli  $N$  bit a disposizione ne dedico  $M$  alla parte frazionaria
- Poco usato
  - Sistemi embedded

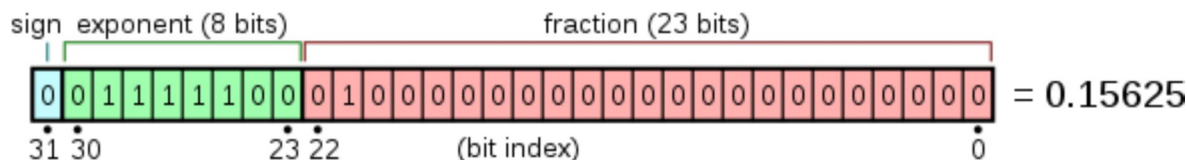


- Nel sistema decimale si usa anche la notazione “scientifica”
- $-1234,567 \rightarrow -1.234567 \times 10^3$
- Il formato generale lo posso vedere come
- $(\text{segno}) (\text{parte intera}).(\text{mantissa}) \times 10^{(\text{esponente})}$ 
  - $0 < (\text{parte intera}) < 10$
- Facilmente estendibile al sistema binario

- Standard IEEE 754 (Standard for Binary Floating-Point Arithmetic)
- Usa da 16 a 80 bit a seconda della precisione desiderata:
  - Parte intera sempre 1 (posso ometterla)
  - Bit di segno S
  - Esponente E
  - Mantissa M con  $\frac{1}{2} < M < 1$
  - $N = (-1)^s (1.M) 2^E$
- E ed M, assumono valori specifici (0,255) per gestione eccezioni (NaN,  $\pm\infty$ , underflow)

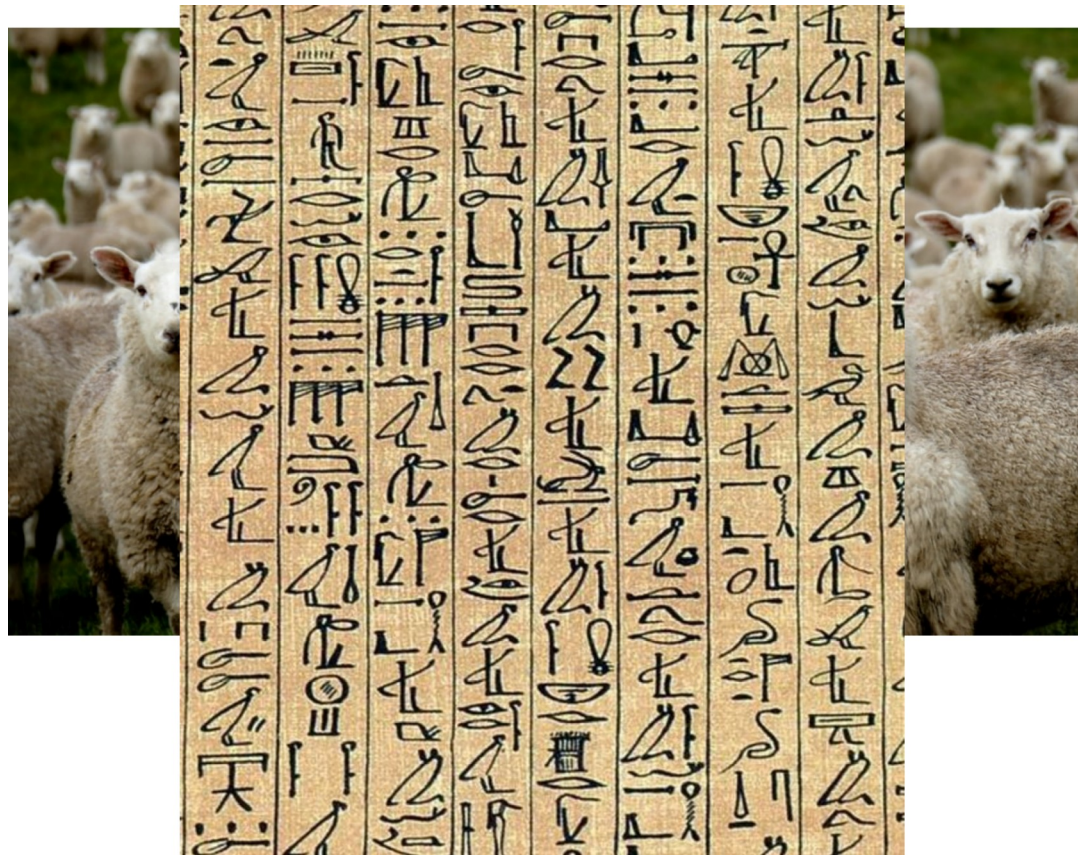


- Come lo calcolo?
  - Bit di segno  $\rightarrow 0 \rightarrow$  numero positivo
  - Esponente  $\rightarrow 124$ 
    - Ma viene sottratto un *bias* (127)
    - $\rightarrow -3$
  - Mantissa  $\rightarrow 0.25$  ovvero  $(\frac{1}{2})^2$
  - Parte intera  $\rightarrow 1$
- $0^0 \times 1.25 \times 2^{-3} \rightarrow 0.15625$



# Ci bastano i numeri naturali?

- No, non ci bastano.
- Dovremo affrontare:
  - Numeri negativi
  - Numeri non interi
  - Simboli!



- Come memorizzo i simboli?
- Associao a ciascun simbolo un numero!
  - Tabella: Simbolo  $\rightarrow$  Numero
- Alcuni standard
  - ASCII  $\rightarrow$  American Standard Code for Information Interchange
  - EBCDIC  $\rightarrow$  Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
  - UTF-x  $\rightarrow$  Unicode Transformation Format

- 7 bit
  - Costi di trasmissione/bit di parità
  - Numeri da 0 a 127
- 0-31 e 127 → caratteri di controllo
- 32-126 → caratteri stampabili
- 128-255 → Extended ASCII per caratteri “speciali”
  - In pratica estensioni nazionali

| ASCII control characters |      |                       |
|--------------------------|------|-----------------------|
| 00                       | NULL | (Null character)      |
| 01                       | SOH  | (Start of Header)     |
| 02                       | STX  | (Start of Text)       |
| 03                       | ETX  | (End of Text)         |
| 04                       | EOT  | (End of Trans.)       |
| 05                       | ENQ  | (Enquiry)             |
| 06                       | ACK  | (Acknowledgement)     |
| 07                       | BEL  | (Bell)                |
| 08                       | BS   | (Backspace)           |
| 09                       | HT   | (Horizontal Tab)      |
| 10                       | LF   | (Line feed)           |
| 11                       | VT   | (Vertical Tab)        |
| 12                       | FF   | (Form feed)           |
| 13                       | CR   | (Carriage return)     |
| 14                       | SO   | (Shift Out)           |
| 15                       | SI   | (Shift In)            |
| 16                       | DLE  | (Data link escape)    |
| 17                       | DC1  | (Device control 1)    |
| 18                       | DC2  | (Device control 2)    |
| 19                       | DC3  | (Device control 3)    |
| 20                       | DC4  | (Device control 4)    |
| 21                       | NAK  | (Negative acknowl.)   |
| 22                       | SYN  | (Synchronous idle)    |
| 23                       | ETB  | (End of trans. block) |
| 24                       | CAN  | (Cancel)              |
| 25                       | EM   | (End of medium)       |
| 26                       | SUB  | (Substitute)          |
| 27                       | ESC  | (Escape)              |
| 28                       | FS   | (File separator)      |
| 29                       | GS   | (Group separator)     |
| 30                       | RS   | (Record separator)    |
| 31                       | US   | (Unit separator)      |
| 127                      | DEL  | (Delete)              |

| ASCII printable characters |       |  |
|----------------------------|-------|--|
| 32                         | space |  |
| 33                         | !     |  |
| 34                         | "     |  |
| 35                         | #     |  |
| 36                         | \$    |  |
| 37                         | %     |  |
| 38                         | &     |  |
| 39                         | '     |  |
| 40                         | (     |  |
| 41                         | )     |  |
| 42                         | *     |  |
| 43                         | +     |  |
| 44                         | ,     |  |
| 45                         | -     |  |
| 46                         | .     |  |
| 47                         | /     |  |
| 48                         | 0     |  |
| 49                         | 1     |  |
| 50                         | 2     |  |
| 51                         | 3     |  |
| 52                         | 4     |  |
| 53                         | 5     |  |
| 54                         | 6     |  |
| 55                         | 7     |  |
| 56                         | 8     |  |
| 57                         | 9     |  |
| 58                         | :     |  |
| 59                         | ;     |  |
| 60                         | <     |  |
| 61                         | =     |  |
| 62                         | >     |  |
| 63                         | ?     |  |
| 64                         | @     |  |
| 65                         | A     |  |
| 66                         | B     |  |
| 67                         | C     |  |
| 68                         | D     |  |
| 69                         | E     |  |
| 70                         | F     |  |
| 71                         | G     |  |
| 72                         | H     |  |
| 73                         | I     |  |
| 74                         | J     |  |
| 75                         | K     |  |
| 76                         | L     |  |
| 77                         | M     |  |
| 78                         | N     |  |
| 79                         | O     |  |
| 80                         | P     |  |
| 81                         | Q     |  |
| 82                         | R     |  |
| 83                         | S     |  |
| 84                         | T     |  |
| 85                         | U     |  |
| 86                         | V     |  |
| 87                         | W     |  |
| 88                         | X     |  |
| 89                         | Y     |  |
| 90                         | Z     |  |
| 91                         | [     |  |
| 92                         | \     |  |
| 93                         | ]     |  |
| 94                         | ^     |  |
| 95                         | _     |  |
| 96                         | `     |  |
| 97                         | a     |  |
| 98                         | b     |  |
| 99                         | c     |  |
| 100                        | d     |  |
| 101                        | e     |  |
| 102                        | f     |  |
| 103                        | g     |  |
| 104                        | h     |  |
| 105                        | i     |  |
| 106                        | j     |  |
| 107                        | k     |  |
| 108                        | l     |  |
| 109                        | m     |  |
| 110                        | n     |  |
| 111                        | o     |  |
| 112                        | p     |  |
| 113                        | q     |  |
| 114                        | r     |  |
| 115                        | s     |  |
| 116                        | t     |  |
| 117                        | u     |  |
| 118                        | v     |  |
| 119                        | w     |  |
| 120                        | x     |  |
| 121                        | y     |  |
| 122                        | z     |  |
| 123                        | {     |  |
| 124                        |       |  |
| 125                        | }     |  |
| 126                        | ~     |  |

| Extended ASCII characters |   |     |   |     |      |
|---------------------------|---|-----|---|-----|------|
| 128                       | Ç | 160 | á | 192 | Ł    |
| 129                       | à | 161 | â | 193 | ł    |
| 130                       | ã | 162 | ä | 194 | Ł    |
| 131                       | ä | 163 | å | 195 | ł    |
| 132                       | å | 164 | æ | 196 | Ł    |
| 133                       | æ | 165 | ç | 197 | ł    |
| 134                       | ç | 166 | ć | 198 | Ł    |
| 135                       | ć | 167 | ċ | 199 | ł    |
| 136                       | ċ | 168 | ċ | 200 | Ł    |
| 137                       | ċ | 169 | ċ | 201 | ł    |
| 138                       | ċ | 170 | ċ | 202 | Ł    |
| 139                       | ċ | 171 | ċ | 203 | ł    |
| 140                       | ċ | 172 | ċ | 204 | Ł    |
| 141                       | ċ | 173 | ċ | 205 | ł    |
| 142                       | Ä | 174 | « | 206 | Ł    |
| 143                       | Å | 175 | » | 207 | ł    |
| 144                       | É | 176 |  | 208 | đ    |
| 145                       | æ | 177 |  | 209 | Đ    |
| 146                       | Æ | 178 |  | 210 | Ê    |
| 147                       | ô | 179 |  | 211 | Ë    |
| 148                       | ö | 180 |  | 212 | È    |
| 149                       | ò | 181 |  | 213 | Ì    |
| 150                       | û | 182 |  | 214 | Í    |
| 151                       | ù | 183 |  | 215 | Î    |
| 152                       | ÿ | 184 |  | 216 | Ï    |
| 153                       | Ö | 185 |  | 217 |     |
| 154                       | Ü | 186 |  | 218 |     |
| 155                       | ø | 187 |  | 219 |     |
| 156                       | £ | 188 |  | 220 |     |
| 157                       | Ø | 189 |  | 221 |     |
| 158                       | × | 190 |  | 222 |     |
| 159                       | ƒ | 191 |  | 223 |     |
|                           |   |     |   | 224 | Ó    |
|                           |   |     |   | 225 | ô    |
|                           |   |     |   | 226 | Ô    |
|                           |   |     |   | 227 | Õ    |
|                           |   |     |   | 228 | õ    |
|                           |   |     |   | 229 | Ö    |
|                           |   |     |   | 230 | μ    |
|                           |   |     |   | 231 | þ    |
|                           |   |     |   | 232 | ƒ    |
|                           |   |     |   | 233 | Ú    |
|                           |   |     |   | 234 | Û    |
|                           |   |     |   | 235 | Ù    |
|                           |   |     |   | 236 | ý    |
|                           |   |     |   | 237 | Ý    |
|                           |   |     |   | 238 | —    |
|                           |   |     |   | 239 | ‘    |
|                           |   |     |   | 240 | ≡    |
|                           |   |     |   | 241 | ±    |
|                           |   |     |   | 242 | ≈    |
|                           |   |     |   | 243 | ¾    |
|                           |   |     |   | 244 | ¶    |
|                           |   |     |   | 245 | §    |
|                           |   |     |   | 246 | ÷    |
|                           |   |     |   | 247 | ˙    |
|                           |   |     |   | 248 | °    |
|                           |   |     |   | 249 | ˆ    |
|                           |   |     |   | 250 | ˘    |
|                           |   |     |   | 251 | ¹    |
|                           |   |     |   | 252 | ª    |
|                           |   |     |   | 253 | º    |
|                           |   |     |   | 254 | ■    |
|                           |   |     |   | 255 | nbsp |

I PC in laboratorio hanno tastiera italiana

Come ottenere i simboli necessari?

ALT + 3 cifre codice ASCII

Ad esempio ALT+123 → “{“





UNIVERSITÀ DI PARMA

# Rappresentazione dei Numeri



KEEP  
CALM  
IT'S  
QUESTION  
TIME

*τῶ ἀριθμῶ δὲ τὰ πάντ' ἐπέοικεν*  
*Numero Cuncta Assimilantur*

Pitagora (attribuzione incerta), V sec. a.C.